

1 Ziel der Laborübung

In dieser Laborübung wird das Verhalten von Gasen unter Einwirkung äußerer Parameter wie Druck, Temperatur und Volumen untersucht. Es wird die theoretische Beschreibung von idealen Gasen und dem tatsächlichen Verhalten eines realen Gases hervorgehoben. Ein besonderes Augenmerk wird auf den flüssigen und gasförmigen Zustand und dem zweiphasigen Zustand dazwischen gelegt.

2 Verflüssigung bei Raumtemperatur

2.1 Durchführung

Am Umwälzthermostat wird zunächst eine Temperatur von 25°C eingestellt. Anschließend wird das Volumen der Messzelle durch Drehen des Handrades so weit reduziert, bis kein signifikanter Druckanstieg mehr feststellbar ist.

2.2 Messergebnisse

$$T_{\text{Messzelle}} = 25,3 \pm 1,5 \text{ °C} (298,45 \pm 1,5 \text{ K})$$

$$V_{\text{Messzelle}} = A \cdot s = 3,14 \cdot 1,14 = 3,58 \text{ cm}^3$$

$$P_{\text{Messzelle}} = 25,1 \pm 0,3 \text{ Bar}$$

Das untersuchte Gas SF₆ zeigt seinen Gas-Flüssigkeits-Übergang bei etwa 25,3 Grad und einem Druck von 25,1 Bar. An diesem Punkt steigt der Druck, bei weiterer Reduktion des Volumens, nicht mehr. Der Grund liegt darin, da an diesem Punkt, wie erwähnt, der Übergang von gasförmig zu flüssig stattfindet. Gase sind kompressibel, daher steigt der Druck. Flüssigkeiten sind allerdings inkompressibel und bei weiterer Reduktion des Volumens wird die Energie in die Verflüssigung anstatt in die weitere Kompression des Gases gesteckt. Daher steigt der Druck nicht weiter.

3 Vermessung des Phasendiagramms von SF₆

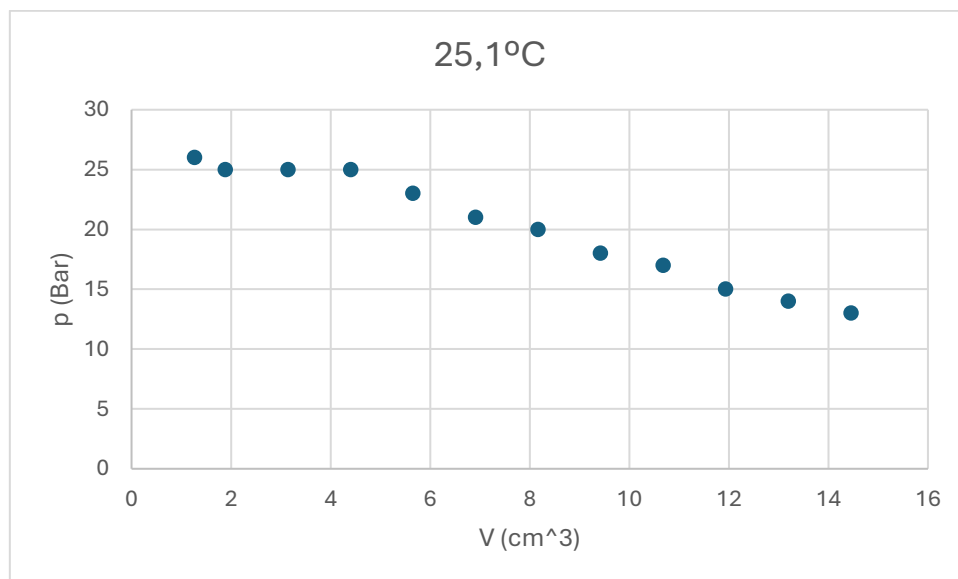
3.1 Durchführung

Hierfür werden 4 verschiedene Temperaturen, ungefähr laut Anleitung, am Thermostat eingestellt. Für jede Temperatur wird der Druck nach veränderten Kolbenweg und somit unterschiedlichen Volumen gemessen, dabei wird darauf geachtet, dass sich der Druck vorm Ablesen der Werte nicht mehr verändert. Das p-V Diagramm zu den isothermen wird anschließend geplottet und die Messwerte untersucht.

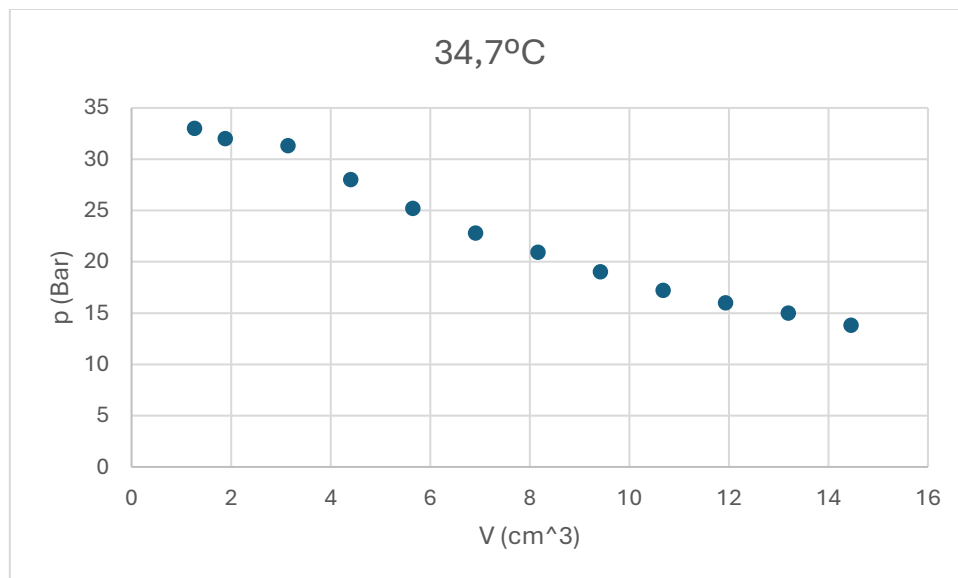
3.2 Messergebnisse

Die Messwerte sind in den Tabellen festgehalten. Es wurde in 4mm Schritten vorgegangen.

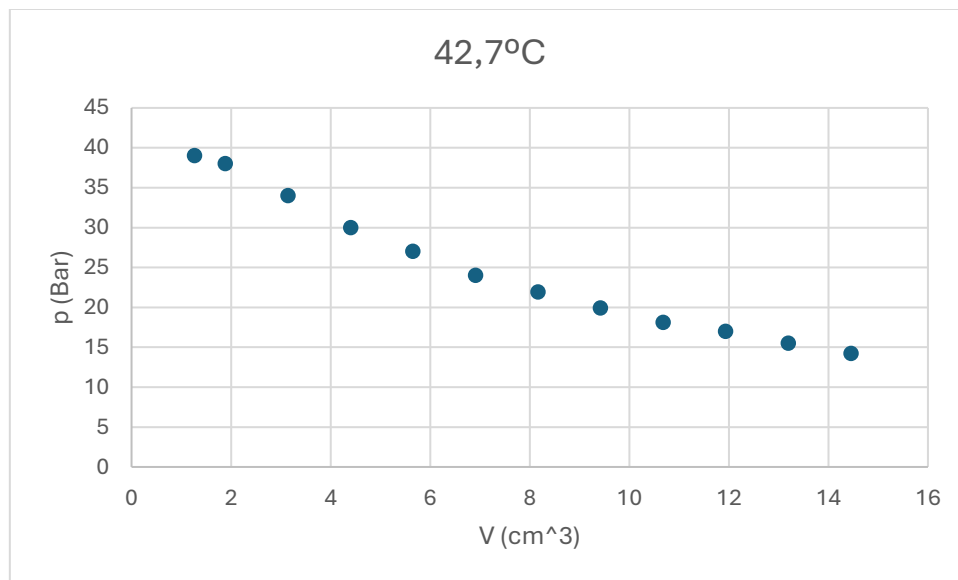
t (min)	T (Celsius)	s (mm)	p (Bar)	V (mm ³)	V (cm ³)
1	25,1	46	13	14444	14,444
1	25,1	42	14	13188	13,188
1	25,1	38	15	11932	11,932
1	25,1	34	17	10676	10,676
1	25,1	30	18	9420	9,42
1	25,1	26	20	8164	8,164
1	25,1	22	21	6908	6,908
1	25,1	18	23	5652	5,652
1	25,1	14	25	4396	4,396
1	25,1	10	25	3140	3,14
1	25,1	6	25	1884	1,884
1	25,1	4	26	1256	1,256



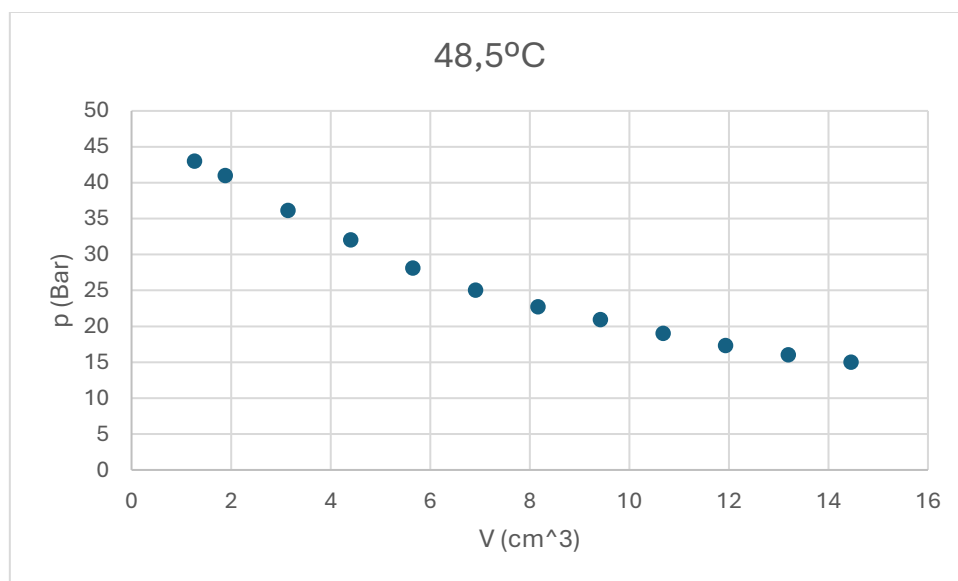
t (min)	T (Celsius)	s (mm)	p (Bar)	V (mm ³)	V (cm ³)
1	34,7	46	13,8	14444	14,444
1	34,7	42	15	13188	13,188
1	34,7	38	16	11932	11,932
1	34,7	34	17,2	10676	10,676
1	34,7	30	19	9420	9,42
1	34,7	26	20,9	8164	8,164
1	34,7	22	22,8	6908	6,908
1	34,7	18	25,2	5652	5,652
1	34,7	14	28	4396	4,396
1	34,7	10	31,31	3140	3,14
1	34,7	6	32	1884	1,884
1	34,7	4	33	1256	1,256

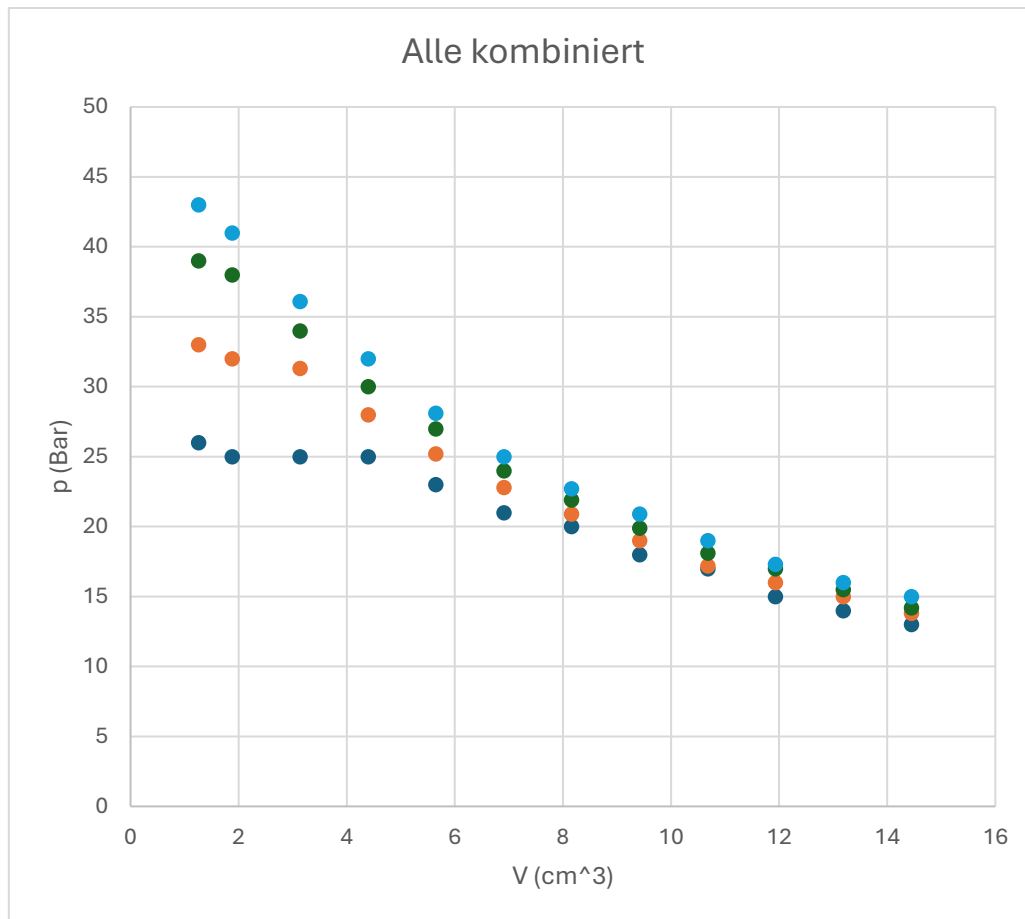


t (min)	T (Celsius)	s (mm)	p (Bar)	V (mm ³)	V (cm ³)
1	42,7	46	14,2	14444	14,444
1	42,7	42	15,5	13188	13,188
1	42,7	38	17	11932	11,932
1	42,7	34	18,1	10676	10,676
1	42,7	30	19,9	9420	9,42
1	42,7	26	21,9	8164	8,164
1	42,7	22	24	6908	6,908
1	42,7	18	27	5652	5,652
1	42,7	14	30	4396	4,396
1	42,7	10	34	3140	3,14
1	42,7	6	38	1884	1,884
1	42,7	4	39	1256	1,256



t (min)	T (Celsius)	s (mm)	p (Bar)	V (mm ³)	V (cm ³)
1	48,5	46	15	14444	14,444
1	48,5	42	16	13188	13,188
1	48,5	38	17,3	11932	11,932
1	48,5	34	19	10676	10,676
1	48,5	30	20,9	9420	9,42
1	48,5	26	22,7	8164	8,164
1	48,5	22	25	6908	6,908
1	48,5	18	28,1	5652	5,652
1	48,5	14	32	4396	4,396
1	48,5	10	36,1	3140	3,14
1	48,5	6	41	1884	1,884
1	48,5	4	43	1256	1,256





3.3 Interpretation

Man konnte anhand der Werte in den Tabellen und vor allem in der letzten Abbildung, in der alle Temperaturen kombiniert wurden, sehr schön den Unterschied eines idealen Gases zu einem realen (Van-Der-Waals) Gas sehen. Bei Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur war gute eine Isotherme sichtbar, die einer Isothermen eines idealen Gases sehr ähnelt. Bei niedrigerer Temperatur konnte man Abflachungen in der Kurve feststellen, da sich hier das Gas nicht mehr durch die ideale Gasgleichung beschreiben lässt. Dies sind die sogenannten Van-Der-Waals-Schleifen, welche in der Theorie unphysikalisch sind. Daher beobachtet man in der Praxis gerade Linien. Bei 42,7 Grad wurde beobachtet, dass die Isotherme nur noch in einem geringen Bereich (schon fast Punkt) durch eine Gerade beschreibbar war. Dies deutet darauf hin, dass irgendwo in der Nähe dieser Temperatur die kritische Temperatur liegt.

4 Opaleszenz

Die Farbe des Gases verändert sich am kritischen Punkt. Während das farblose Gas sich dem kritischen Punkt nähert, erscheint es zunächst blassgelb und nimmt schließlich eine rauchig-braune Färbung an. Dies liegt an kleinen Dichteänderungen im Gas, die dazu führen, dass blaue Lichtanteile stärker gestreut werden als rote.

4.1 Durchführung

Dazu wird die kritische Temperatur von etwa 45°C am Thermostat eingestellt. Wenn sich ein Gleichgewicht eingestellt hat, wird die Temperatur auf 48°C angehoben. Dabei kann das Verschwinden der Phasengrenze beobachtet werden. Nun wird die Temperatur weit unter die Versuchstemperatur gestellt und beobachtet, was passiert.

4.2 Messergebnisse

Beim Versuch wurde leider keine flüssige Phase beobachtet, jedoch konnte man Anhand des Barometers ca. sehen, wo sich diese befinden sollte. Es wurde auch leider die Opaleszenz nicht beobachtet. Eigentlich hätte man beobachten sollen, dass der Stoff für kurze Zeit (um den kritischen Punkt herum) trüb wird. Dieser Effekt liegt an Dichtefluktuationen, welche dafür sorgen, dass Licht gestreut wird.

5 Isochoren

In diesem Abschnitt wurde nur noch ein p-T-Diagramm mit den in 3 gemessenen Werten erstellt.

	V = 14,45
T (°C)	p (Bar)
25,1	13
34,7	13,8
42,7	14,2
48,5	15

	V = 9,42
T (°C)	p (Bar)
25,1	18
34,7	19
42,7	19,9
48,5	20,9

	V = 4,4
T (°C)	p (Bar)
25,1	25
34,7	28
42,7	30
48,5	32

	V = 1,88
T (°C)	p (Bar)
25,1	25
34,7	32
42,7	38
48,5	41

